

PRD-04: 公开网站功能

版本: 1.0

日期: 2025-12

状态: 已实施

1. 概述

1.1 文档目的

本文档描述 Blaze Robotics Academy 公开网站的功能需求，包括首页、课程目录、学习路径、团队介绍、多地点页面和 AI 客服等核心功能。

1.2 目标用户

- 主要用户：潜在学生和家長（未登录访客）
- 次要用户：已注册用户浏览公开内容

1.3 核心价值

- 品牌展示：传达 Blaze Robotics 的教育理念和核心价值
- 课程发现：帮助用户发现和了解适合的课程
- 地点选择：引导用户选择合适的学习地点
- 信任建立：通过团队介绍、用户评价建立信任
- 便捷咨询：AI 客服提供即时帮助

2. 首页功能

2.1 Hero Section（主视觉区域）

2.1.1 功能描述

- 位置：页面顶部，全屏展示
- 内容：
 - 主标题：传达核心价值（如 "From Imagination to Innovation"）
 - 副标题：简要描述教育理念
 - 主 CTA：Find Programs Near Me（跳转到地点选择）
 - 副 CTA：Learn About Our Approach（滚动到优势介绍）
- 设计：
 - 响应式设计（移动端适配）
 - 支持背景图片或视频
 - 动画效果（可选）

2.1.2 用户故事

- 作为 新访客
- 我希望 快速了解 Blaze Robotics 是什么
- 以便 决定是否继续浏览

2.2 Location Selection（地点选择区块）

2.2.1 功能描述

- 位置：Hero Section 下方
- 内容：
 - 标题：Choose Your Location
 - 描述：简要说明多地点支持
 - 地点卡片列表：
 - 每个卡片显示：
 - Franchise 名称（如 "Bellevue Campus"）
 - 简要描述
 - 地址（可选）
 - CTA 按钮：View Programs 或 Learn More
 - 点击卡片跳转到 /locations/{franchiseCode}
- 设计：
 - 网格布局（响应式）
 - 卡片悬停效果
 - 支持筛选（未来）

2.2.2 用户故事

- 作为 潜在学生/家长
- 我希望 选择我所在的城市/校区
- 以便 查看该地点的课程和相关信息

2.3 Programs Overview（课程体系介绍）

2.3.1 功能描述

- 位置：地点选择下方
- 内容：
 - 标题： Our Programs
 - 描述：介绍课程体系（RoboQuests / LaunchPad / RoboChamps）
 - 课程类型卡片：
 - 每个类型显示：
 - 课程类型名称
 - 图标/图片
 - 适龄范围
 - 学习目标
 - CTA： Explore Programs （跳转到课程目录）
- 设计：
 - 卡片式布局
 - 图标或图片展示
 - 悬停效果

2.3.2 用户故事

- 作为 潜在学生/家长
- 我希望 了解有哪些类型的课程
- 以便 选择适合的课程类型

2.4 Advantages（优势展示）

2.4.1 功能描述

- 位置：课程体系介绍下方
- 内容：
 - 标题： Why Choose Blaze Robotics?
 - 优势列表（3-4 个）：

- 每个优势显示：
 - 图标
 - 标题
 - 描述
- 示例优势：
 - Hands-on Learning（实践学习）
 - Expert Instructors（专业教练）
 - Flexible Scheduling（灵活安排）
 - Proven Results（成果验证）
- 设计：
 - 图标 + 文字布局
 - 响应式网格

2.5 Testimonials（用户评价）

2.5.1 功能描述

- 位置：优势展示下方
- 内容：
 - 标题：What Our Students Say
 - 评价卡片（3-5 个）：
 - 每个评价显示：
 - 学生/家长姓名（可选）
 - 评价内容
 - 评分（可选）
 - 课程名称（可选）
 - 轮播或网格展示
- 设计：
 - 卡片式布局
 - 支持轮播（移动端）

2.6 Team（团队介绍 - 简版）

2.6.1 功能描述

- 位置：用户评价下方
- 内容：
 - 标题：Meet Our Team

- 关键成员展示 (3-6 个):
 - 每个成员显示:
 - 头像
 - 姓名
 - 职位
 - 简要介绍 (可选)
 - CTA: `View Full Team` (跳转到 About 页面或团队页面)
- 设计:
 - 头像网格布局
 - 悬停显示详细信息

2.7 FAQ (常见问题)

2.7.1 功能描述

- 位置: 团队介绍下方
- 内容:
 - 标题: `Frequently Asked Questions`
 - 问题列表 (Accordion 组件):
 - 每个问题显示:
 - 问题标题
 - 答案 (展开后显示)
 - 常见问题类型:
 - 注册流程
 - 退款政策
 - 课程安排
 - 先修要求
- 设计:
 - Accordion 折叠面板
 - 支持搜索 (未来)

2.8 Newsletter / Contact (订阅与联系)

2.8.1 功能描述

- 位置: FAQ 下方
- 内容:
 - 邮件订阅:

- 输入框：邮箱地址
 - 提交按钮： `Subscribe`
 - 成功提示
 - 联系方式：
 - 邮箱地址
 - 电话号码（可选）
 - 社交媒体链接（可选）
 - 设计：
 - 简洁的表单设计
 - 响应式布局
-

3. 课程目录功能

3.1 课程列表页面 (`/course-catalog`)

3.1.1 功能描述

- 筛选功能：
 - 按 Franchise/Location 筛选
 - 按课程类型 (Category) 筛选
 - 按系列 (Series) 筛选
 - 按子类 (Subcategory) 筛选
 - 按年龄范围筛选
 - 按年级筛选
 - 搜索功能 (课程名称、描述)
- 排序功能：
 - 按名称排序
 - 按价格排序
 - 按创建时间排序
- 展示方式：
 - 卡片式布局
 - 每个卡片显示：
 - 课程名称
 - 课程图片 (可选)
 - 课程类型标签
 - 适龄范围

- 价格
- 简要描述
- CTA: `View Details` 或 `Enroll Now`
- 分页:
 - 支持分页或无限滚动
 - 显示总数

3.1.2 用户故事

- 作为 潜在学生/家长
- 我希望 浏览所有可用课程并筛选
- 以便 找到适合的课程

3.2 课程详情页面 (`/course-catalog/[slug]`)

3.2.1 功能描述

- 课程信息展示:
 - 课程名称
 - 课程图片/海报
 - 课程类型标签
 - 适龄范围
 - 年级范围
 - 价格
 - 课程描述
 - 学习目标
 - 目标受众
 - 先修条件
 - 取消政策
- 可用实例展示:
 - 显示该课程的所有可用实例
 - 每个实例显示:
 - 地点
 - 开始日期
 - 上课时间
 - 可用名额
 - 是否已满
 - 支持按 Franchise 筛选

- 操作按钮：
 - Enroll Now：报名按钮
 - 未登录：跳转到登录页
 - 已登录：加入购物车或直接报名
 - Add to Cart：加入购物车
 - Join Waitlist：加入等待列表（如果已满）
- 相关课程：
 - 显示相关课程推荐
 - 显示先修课程
 - 显示后续课程

3.2.2 用户故事

- 作为 潜在学生/家长
 - 我希望 查看课程的详细信息
 - 以便 决定是否报名
-

4. 学习路径功能

4.1 学习路径列表页面 (/learning-paths)

4.1.1 功能描述

- 筛选功能：
 - 按难度级别筛选 (Beginner/Intermediate/Advanced)
 - 按分类筛选
 - 搜索功能
- 展示方式：
 - 卡片式布局
 - 每个卡片显示：
 - 学习路径名称
 - 难度标签
 - 分类标签
 - 描述
 - 课程数量
 - 预计时长

- 目标受众
- CTA: `View Path`
- 排序：
 - 按名称排序
 - 按难度排序
 - 按课程数量排序

4.1.2 用户故事

- 作为 潜在学生/家长
- 我希望 查看结构化的学习路径
- 以便 规划长期学习计划

4.2 学习路径详情页面 (`/learning-paths/[slug]`)

4.2.1 功能描述

- 路径信息展示：
 - 路径名称
 - 难度级别
 - 分类
 - 描述
 - 目标受众
 - 预计时长
 - 学习目标
 - 课程列表：
 - 显示路径中的所有课程
 - 每个课程显示：
 - 课程名称
 - 是否必需
 - 课程描述
 - 链接到课程详情
 - 显示课程顺序和依赖关系
 - 操作按钮：
 - `Start Learning Path` : 开始学习路径 (需要登录)
 - `View All Courses` : 查看所有课程
-

5. 多地点（Franchise）页面

5.1 Franchise 页面 (/locations/[code])

5.1.1 功能描述

- **Hero Section:**
 - Franchise 名称 (如 "Bellevue Campus")
 - 品牌化标题和描述 (来自 `branding_config`)
 - 主地址显示
 - CTA: `View Activities`、`Contact {Location} Blaze Robotics`
- **Highlights Card:**
 - Programs: 课程介绍
 - Schedule: 时间安排
 - Focus: 教学重点
- **Featured Courses:**
 - 显示该 Franchise 的特色课程
 - 课程卡片展示
 - CTA: `View All Courses`
- **Contact / Info Section:**
 - 地址 (带 Google Maps 链接)
 - 电话
 - 邮箱
 - 营业时间 (如果配置)
 - 多个地点列表 (如果该 Franchise 有多个 Location)
- **AI 客服按钮:**
 - 右下角浮动按钮
 - 点击打开 AI 客服对话框

5.1.2 用户故事

- 作为 潜在学生/家长
 - 我希望 查看特定地点的信息和课程
 - 以便 了解该地点是否适合我
-

6. AI 客服系统

6.1 AI 客服对话框

6.1.1 功能描述

- 触发方式：
 - 点击 "Contact {Location} Blaze Robotics" 按钮
 - 点击右下角 AI 客服浮动按钮
- 对话框内容：
 - 标题： Chat with {Location} Blaze Robotics
 - 消息列表：
 - 用户消息（右侧）
 - AI 回复（左侧）
 - 支持 Markdown 格式
 - 输入框：
 - 文本输入
 - 发送按钮
 - 支持 Enter 发送
 - 加载状态：
 - 显示 "AI is typing..."
 - 错误处理：
 - 显示用户友好的错误消息
- 功能范围 (MVP)：
 - 回答地址相关问题
 - 回答 Location 相关问题
 - 回答 Blaze Robotics 组织介绍
 - 课程相关查询（未来扩展）
 - 报名相关查询（未来扩展）

6.1.2 技术实现

- **AI 模型**： Google Gemini 2.5 Flash
- **API**： `/api/ai/chat`
- **前端**： `@ai-sdk/react` + `useChat` hook
- **流式响应**： 支持实时流式输出

6.1.3 用户故事

- 作为 潜在学生/家长
 - 我希望 快速获得常见问题的答案
 - 以便 无需等待人工客服
-

7. 导航栏功能

7.1 桌面端导航

7.1.1 功能描述

- **Logo**：点击返回首页
- **核心菜单**：
 - **Programs**：跳转到课程目录或滚动到课程体系介绍
 - **Locations**：滚动到地点选择或跳转到地点列表
 - **About**：滚动到团队介绍或跳转到 About 页面
 - **FAQ**：滚动到 FAQ 区域
- **用户菜单**（如果已登录）：
 - 购物车图标（显示数量）
 - 用户头像下拉菜单：
 - Profile
 - Settings（未来）
 - Sign Out
- **主题切换**：深色/浅色模式
- **多站点标识**：
 - 在子站页面显示当前 Campus 标签（如 "Bellevue Campus"）

7.2 移动端导航

7.2.1 功能描述

- **汉堡菜单**：点击打开 Sheet 抽屉
- **抽屉内容**：
 - Logo
 - 菜单项（与桌面端相同）

- 用户菜单
 - 购物车图标
 - 主题切换
 - 响应式设计：适配各种屏幕尺寸
-

8. 页脚功能

8.1 功能描述

- 内容区块：
 - 关于我们
 - 快速链接
 - 联系方式
 - 社交媒体链接
 - 版权信息：
 - 版权声明
 - 隐私政策链接（未来）
 - 服务条款链接（未来）
-

9. 响应式设计

9.1 断点定义

- 移动端：< 768px
- 平板：768px - 1024px
- 桌面端：> 1024px

9.2 适配策略

- 移动优先：先设计移动端，再扩展到桌面端
 - 触摸友好：按钮和链接足够大，易于点击
 - 内容优先：重要内容在移动端优先显示
-

10. 性能要求

10.1 加载性能

- 首屏加载时间：< 3 秒
- 页面切换：< 1 秒
- 图片加载：懒加载

10.2 SEO 优化

- Meta 标签：每个页面配置合适的 meta 标签
 - 结构化数据：使用 Schema.org 标记
 - URL 结构：SEO 友好的 URL（使用 slug）
-

11. 可访问性

11.1 要求

- 键盘导航：支持键盘操作
 - 屏幕阅读器：支持 ARIA 标签
 - 颜色对比度：符合 WCAG 标准
 - 焦点指示：清晰的焦点状态
-

12. 未来扩展

12.1 计划功能

- 🕒 课程视频预览
 - 🕒 在线试听
 - 🕒 用户评价系统
 - 🕒 课程比较功能
 - 🕒 多语言支持
-

13. 附录

13.1 相关文档

- `HOME_FRANCHISE_DESIGN.md` : 首页和 Franchise 设计
- `COURSE_BROWSING_UX_DESIGN.md` : 课程浏览 UX 设计
- `AI_CUSTOMER_SERVICE_DESIGN.md` : AI 客服设计

13.2 组件参考

- `src/components/Hero.tsx` : Hero 组件
- `src/components/Courses.tsx` : 课程列表组件
- `src/components/CourseDetail.tsx` : 课程详情组件
- `src/components/location/AIChatDialog.tsx` : AI 客服对话框